



Ayudantía 7

1 Resumen

1.1 Fórmulas Frenet-Serret

Las fórmulas de Frenet-Serret establecen una relación entre los conceptos vistos respecto al Triedro de Frenet, curvatura y torsión.

Sean T, N, B, κ, τ el vector tangente, el vector normal, el vector binormal, la curvatura y torsión de una curva diferenciable en función del arcoparámetro (respectivamente). Luego se cumple:

$$\frac{dT}{ds} = \kappa N, \quad (1)$$

$$\frac{dN}{ds} = \tau B - \kappa T \quad (2)$$

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N \quad (3)$$

1.2 Integrales de línea

Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se define sobre una curva suave C dada por $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$, entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) \cdot ds &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \frac{ds}{dt} dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

Esta se conoce como la integral de línea respecto a la longitud de arco.

Sea C una curva suave en el espacio $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de tres variables que es continua en la región que contiene a C , entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\int_C f(x, y, z) \cdot ds = \int_b^a f(x(t), y(t), z(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt$$

En el caso especial que $f(x, y, z) = 1$, se obtiene que

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_b^a \|\mathbf{c}'(t)\| dt = L$$

donde L es la longitud de la curva C .

1.3 Centro de masa

Desde un punto de vista físico el centro de masa es el punto que se comporta como si en él estuviera siendo aplicada la suma total de fuerzas en un sistema.

En general las coordenadas del centro de masa están dadas por

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho(x, y, z) ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho(x, y, z) ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int_C z \rho(x, y, z) ds.$$

Con la masa total del sistema

$$m = \int_C \rho(x, y, z) ds$$

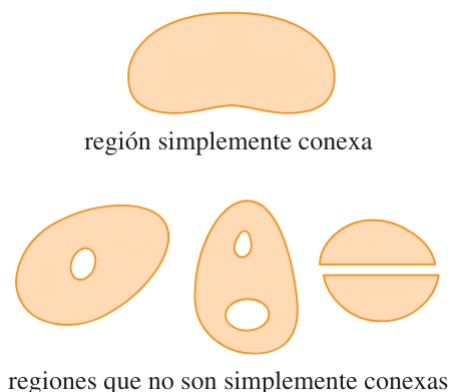
1.4 Campos vectoriales

Una función vectorial es una función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, que asocia a cada punto $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto $\mathbf{F}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$. Por ejemplo, el campo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ es un campo vectorial.

Otro ejemplo de campo vectorial es el gradiente de una función escalar. Recordemos que dada una función escalar $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, el gradiente se define como $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ se dice conservativo si $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función escalar f . A la función f se le llama potencial. Notemos que el potencial de un campo vectorial no es único, pues si f es un potencial, entonces $f + c$ también lo es para cualquier constante $c \in \mathbb{R}$.

Si $F = (P, Q)$ está definida sobre una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ simplemente conexa, y cumple que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, entonces F es conservativa sobre D . Una región simplemente conexa es aquella que puede ser encerrada por una curva simple cerrada.



1.5 Integrales de línea de campos vectoriales

Cuando se desea calcular la integral de línea de un campo vectorial, el caso cambia un poco, pues ahora trabajamos con un vector, no una magnitud escalar. En este caso, resulta necesario ponderar el campo vectorial por la dirección tangencial a la curva, pues es en ese sentido que "contribuye" a la integral de línea (mientras que en la dirección perpendicular el aporte es nulo). De esta manera, surge la siguiente definición:

Sea F un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por una función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Entonces la integral de línea de F a lo largo de C es:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

En donde $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es la forma abreviada de expresar $\mathbf{F}(x(t), y(t), z(t))$.

También se puede expresar la integral de línea en su forma diferencial, de la siguiente forma:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz$$

Donde $F = (P, Q, R)$ es el campo vectorial.

1.6 Teorema fundamental de las integrales de línea

En el cálculo univariable, el TFC nos indicaba que la integral definida de una función $f'(x)$, para $a \leq x \leq b$, corresponde a la diferencia de la antiderivada evaluada en los extremos, es decir $f(b) - f(a)$. Un teorema similar se aplica para las integrales de línea, pero en esta ocasión debemos extender el operador que deriva, pues $f'(x)$ aplica para una sola variable.

Ahora, usamos el gradiente de la función como una "derivada" de esta función, denotado por el operador ∇ , tal que $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$, para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. De esta manera, el teorema fundamental de las integrales de línea expresa:

Sea C una curva suave definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente ∇f es continuo sobre C . Entonces:

$$\int_C \nabla f d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Esto tiene implicaciones muy importantes, pues se desprende que si las curvas C_1 y C_2 comienzan y terminan en los mismos puntos $r(a)$ y $r(b)$, la integral de línea es independiente de la trayectoria que tomen:

$$\int_{C_1} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) = \int_{C_2} \nabla f \cdot d\mathbf{r}$$

Asimismo, para curvas cerradas C_n :

$$\oint_{C_n} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$$

Nota: $\oint$ es una convención que se usa para denotar que se trata de una integral sobre una curva cerrada

1.7 Teorema de Green

Sean $D \subset \mathbb{R}^2$ una región simple cuya frontera es una curva C suave a trozos orientada en sentido positivo, si $\mathbf{F} = (P, Q) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D entonces

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Es decir, si estamos integrando sobre una curva cerrada, es posible usar teorema de Green para cambiar la integral de línea a una integral doble sobre un área, si se cumplen las condiciones, por ejemplo no tener singularidades dentro de la región.

2 Ejercicios

Pregunta 1

Considere un campo vectorial que satisface:

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{y(x-2)}{1-x}, \ln(1-x) \right)$$

Calcule $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es la siguiente curva orientada en sentido antihorario:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad x \leq 0$$

Hint: Aplique el teorema de Green.

Solución:

Para usar el teorema de Green, es necesario cerrar la curva con el segmento de recta $L : x = 0, -1 \leq y \leq 1$. De este modo, se aplica el teorema de Green:

$$\begin{aligned} \oint_{C \cup L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int \int_D \left(\frac{-1}{x-1} - \frac{(x-2)}{1-x} \right) dx dy \\ &= \int \int_D \left(\frac{x-1}{x-1} \right) dx dy = \int \int_D 1 dx dy = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Además,

$$\oint_{C \cup L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi}{2}$$

La recta L se puede parametrizar como $\mathbf{r}(t) = (0, 2t-1)$, $t \in [0, 1]$, donde $\mathbf{r}'(t) = (0, 2)$. Luego,

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \mathbf{r}'(t) dt \quad (4)$$

$$= \int_0^1 (-2(2t-1), 0) \cdot (0, 2) dt = \int_0^1 0 dt = 0 \quad (5)$$

Finalmente, se concluye que:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\pi}{2} \quad (6)$$

Pregunta 2

(I2 2017-1) Calcule la integral del campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (ye^{xy} + 2xe^y, xe^{xy} + x^2e^y, 2ze^z + z^2e^z)$$

sobre la curva $r(t) = (2 \cos(t), \sin^2(t), \cos(2t))$, con $0 \leq t \leq \pi$.

Solución:

Suponiendo que el campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo, vamos a encontrar su potencial. Este debe cumplir que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{xy} + 2xe^y \quad (7)$$

Integrando (7) respecto a x se obtiene que

$$f(x, y, z) = e^{xy} + x^2y + g(y, z) \quad (8)$$

Luego, derivando la expresión anterior con respecto a y

$$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{xy} + x^2e^y + \frac{\partial g(y, z)}{\partial y} = xe^{xy} + x^2e^y \quad (9)$$

Integrando (9),

$$g(z, y) = h(z) \quad (10)$$

Finalmente, al derivar f con respecto a z , se tiene lo siguiente

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2ze^z + z^2e^z \quad (11)$$

Y al integrar (11), se obtiene que

$$h(z) = z^2e^z + C \quad (12)$$

Por lo tanto, la función potencial esta dada por

$$f(x, y, z) = e^{xy} + x^2e^y + z^2e^z \quad (13)$$

Y, dado que es continuo y diferenciable en todo el dominio, podemos concluir que F es conservativo. Luego, para calcular la integral de línea utilizamos el TFC, donde $r(0) = (2, 0, 1)$ y $r(\pi) = (-2, 0, 1)$. Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(r(\pi)) - f(r(0)) = 0 \quad (14)$$

Pregunta 3

(Adaptación I2 2018-2) Sea Γ la curva que sigue de la intersección del cilindro elíptico $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ y el plano $4y + 3z = 1$. Calcule la masa de un alambre representado por la curva Γ , dado que la densidad en (x, y, z) está dada por $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$ unidades de masa por unidad de longitud del alambre.

Solución:

Podemos parametrizar el cilindro mediante:

$$x(\theta) = 5 \cos(\theta), \quad y(\theta) = 3 \sin(\theta) \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Luego, reemplazando esta en el plano tenemos que:

$$z(\theta) = \frac{1 - 4y(\theta)}{3} = \frac{1 - 12 \sin(\theta)}{3}$$

Así Γ queda parametrizada por:

$$\gamma(\theta) = \langle 5 \cos(\theta), 3 \sin(\theta), \frac{1 - 12 \sin(\theta)}{3} \rangle \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

Ahora busquemos calcular:

$$\text{masa} = \int_{\Gamma} \rho(x, y, z) = \int_0^{2\pi} \rho(\gamma(\theta)) \|\gamma'(\theta)\| d\theta$$

Se tiene que $\rho(x(\theta), y(\theta), z(\theta)) = x^2(\theta) + y^2(\theta) = 25 \cos^2(\theta) + 9 \sin^2(\theta) = 9 + 16 \cos^2(\theta)$.

Por otra parte, $\gamma'(\theta) = \langle -5 \sin(\theta), 3 \cos(\theta), -4 \cos(\theta) \rangle \Rightarrow \|\gamma'(\theta)\| = 5$. Reemplazamos:

$$\text{masa} = 5 \int_0^{2\pi} 9 + 16 \cos^2(\theta) d\theta = 5 \int_0^{2\pi} 9 + 16 \frac{\cos(2\theta) + 1}{2} d\theta = 5 \int_0^{2\pi} 17 + 8 \cos(\theta) d\theta$$

Recordamos que $\int_0^{2\pi} \cos(\theta) = 0$, luego:

$$\text{masa} = 5 \int_0^{2\pi} 17 d\theta = 170\pi \text{ unidades de masa}$$